



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Bienvenido al infierno **Completar: poner un título fachero**

por

Santiago Fada

Presentado ante la **FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA,
FÍSICA Y COMPUTACIÓN** como parte de los requerimientos para la ob-
tención del grado de Licenciado en Matemática Aplicada de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Agosto, 2026

Directores: Dr. Juan Bautista Cabral
Dr. Mariano Ferrero



Santiago Fada © 2026 by Santiago Fada is licensed under Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International

Certifico que el trabajo incluido en este documento es el resultado de tareas de investigación originales y que no ha sido presentado para optar a un título en ninguna otra Universidad o Institución.

Santiago Fada

Reconocimientos

Esta Tesis fue desarrollada gracias a la ayuda económica de ...

Agradecimientos

Completar: COMPLETAR

Resumen

Completar: Al final, no olvidar la version en ingles

Abstract

Completar: COMPLETING IN ENGLISH

Índice general

Reconocimientos	I
Agradecimientos	I
Resumen	III
Abstract	IV
1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. El problema	2
1.3. Objetivo	2
1.4. Resultados originales presentados	3
1.5. Organización del trabajo	3
2. Antecedentes	4
2.1. Evolución de los depósitos y centros de distribución	4
2.2. La digitalización y el warehouse moderno	7
2.3. Operaciones dentro de un warehouse	8
2.3.1. El flujo de la mercadería	9
2.3.2. El edificio y el equipamiento	10
2.3.3. Order picking	12
2.4. Otras decisiones de optimización en el depósito	12
2.5. Asignación de ubicaciones	13
2.6. Afinidad entre productos	13
2.7. Formulación matemática y métodos de resolución	13
2.8. Estado del arte	13
2.9. Supuestos, hipótesis y alcance	14
Bibliografía	16
Índice de figuras	17
Índice de tablas	18
Glosario	19

Capítulo 1

Introducción

Para quien compra, una operación en línea dura segundos, se elige un producto, se confirma, y al día siguiente llega a la puerta. Esa simplicidad esconde el trabajo que la sostiene. Cada compra en línea termina siendo una secuencia de operaciones físicas en un almacén. Detrás del clic hay un depósito donde alguien camina hasta una estantería, toma el producto, lo lleva a una mesa de empaque y lo despacha. Sobre ese recorrido pesa una decisión más influyente de lo que parece, y que este trabajo busca mejorar; dónde se guarda cada producto.

1.1. Contexto

El comercio electrónico creció de forma sostenida durante la última década, y con él la exigencia sobre la infraestructura que lo sostiene (Boysen et al., 2019). Esa infraestructura son los centros de distribución, que organizan su operación en cinco grandes etapas encadenadas: la recepción de la mercadería que llega de los proveedores, su almacenamiento en las estanterías, el *picking* o recolección de los artículos que componen cada pedido, el empaquetado, y el despacho hacia el cliente. Ese crecimiento cambió la operación en cuatro aspectos fundamentales. Los pedidos se multiplicaron y, al mismo tiempo se achicaron; donde antes se despachaban pallets completos, cientos de unidades de un mismo producto con destino a un comercio, ahora se preparan pedidos de unos pocos artículos distintos para un cliente final. A eso se sumaron plazos de entrega cada vez más cortos y un catálogo que no dejó de ampliarse, de modo que el depósito pasó a resolver muchos pedidos chicos, variados y urgentes sobre un universo de productos cada vez mayor.

En la mayoría de los depósitos el *picking* sigue siendo una actividad manual, bajo un esquema conocido como *picker-to-parts*, es el operario quien se desplaza hasta la ubicación del producto, y no el producto el que llega hasta él (de Koster et al., 2007). Bajo ese esquema el *picking* concentra la mayor parte del costo operativo del depósito, y dentro del *picking* la mayor parte del tiempo no se va en tomar los artículos ni en empaquetarlos, sino en caminar entre ubicaciones (de Koster et al., 2007; Tompkins et al., 2010). Esa caminata depende directamente de cómo estén distribuidos los productos en el inventario.

1.2. El problema

La distancia que recorre un operario no depende de una sola decisión, sino de cuatro que se toman en momentos y niveles distintos (Gu et al., 2007; de Koster et al., 2007). En primer lugar, el *layout* fija la geometría del depósito, cuántos pasillos hay, cómo se conectan, en qué sentido se circula y dónde está la zona de despacho. Sobre esa geometría opera el *batching*, que agrupa múltiples órdenes para recolectarlas en una sola pasada, y junto a él el *routing*, que determina en qué orden se visitan las ubicaciones de un mismo recorrido. Queda por último el *slotting*, que decide qué ubicación ocupa cada producto.

Es también la que menos atención suele recibir. En muchas situaciones el *slotting* se resuelve de manera heurística, y ante la llegada de nuevo inventario la asignación responde a la disponibilidad inmediata de espacios libres o, en el mejor de los casos, a la rotación individual de cada artículo, de modo que los productos que más se piden se ubican cerca de la zona de despacho.

Ese segundo criterio es razonable, pero incompleto. Saber qué productos se venden mucho ordena las ubicaciones respecto de la salida, pero no dice nada sobre cómo ubicarlos entre sí. Y los productos no se demandan de forma aislada, existen patrones de compra recurrentes, o *afinidades*, en los que ciertos artículos tienden a aparecer juntos en los mismos pedidos. Dos artículos que entran en la misma promoción, por ejemplo, empiezan a aparecer en el mismo pedido de un día para el otro sin que ninguno de los dos figure entre los más vendidos del depósito, de modo que un criterio guiado solo por rotación puede dejarlos en extremos opuestos y obligar al operario a recorrer esa distancia en cada pedido que los incluya. La rotación y la afinidad son, entonces, dos señales distintas, y atender solo a la primera deja sin resolver la mitad del problema.

A esto se suma que las afinidades no son estables. Los hábitos de consumo cambian con el tiempo, lo que vuelve obsoleta cualquier organización fijada de una vez y para siempre. Cuando la promoción del ejemplo anterior termina, el par se disuelve aunque los dos productos sigan en el catálogo, y la ubicación que compartían deja de tener sentido.

Frente a ese panorama hay un dato alentador, y es que las afinidades no hay que adivinarlas. Los sistemas de gestión de almacenes guardan el historial completo de órdenes, y en ese registro está la estructura de la demanda, qué se pide, con qué frecuencia, y junto con qué.

Ahora bien, sacarle provecho a ese registro está lejos de ser inmediato. Se trata de elegir, entre todas las formas posibles de asignar productos a ubicaciones, aquella que minimiza la distancia esperada de recolección, y ahí es donde aparece un problema de optimización combinatoria. La cantidad de asignaciones posibles crece de manera factorial con el número de productos, de modo que en un depósito real, con decenas de miles de artículos, recorrerlas todas es inviable. El objetivo pasa a ser, por lo tanto, obtener buenas soluciones antes que la solución óptima.

1.3. Objetivo

El objetivo de este trabajo es decidir la ubicación de cada producto combinando dos señales que se estiman del historial de pedidos, cuánto se pide cada artículo y con qué intensidad se piden juntos dos de ellos. En la literatura el pro-

blema se conoce como *storage location assignment problem* (SLAP), y ponderar ambas señales en una única función de costo lo ubica dentro de la familia del *quadratic assignment problem* (QAP) (Rojas Reyes et al., 2019; Koopmans and Beckmann, 1957). Esa familia es NP-hard (Loiola et al., 2007), de modo que a la escala de un depósito real, con decenas de miles de productos, resolverla de forma exacta queda fuera de alcance.

El trabajo no busca entonces la solución óptima, sino optimizar un problema similar y tratable que la aproxime. La validez de cada estrategia se mide simulando los recorridos sobre un período posterior al utilizado para estimar las señales, y comparando la distancia resultante con la que produce la asignación vigente del depósito. Aunque la evaluación se realiza sobre un depósito concreto, el método no depende de su geometría ni de su catálogo, sino únicamente de contar con un historial de pedidos y un mapa de distancias, de modo que el mismo procedimiento puede aplicarse a cualquier operación que registre esos datos.

1.4. Resultados originales presentados

Completar: SI HAY RESULTADOS COMO CONFERENCIAS O PAPERS

1.5. Organización del trabajo

Los capítulos de este trabajo se organizan de la siguiente manera.

El Capítulo 2 reúne el contexto necesario para ubicar el problema: los fundamentos y las técnicas sobre las que se apoya el trabajo, junto con la revisión de la literatura relevante.

Completar: ORGANIZACION: describir los capitulos restantes (deposito, optimizacion, resultados y conclusiones) cuando su alcance este definido

Capítulo 2

Antecedentes

Este capítulo presenta los antecedentes necesarios para situar el problema abordado en este trabajo, desde la evolución de los sistemas de almacenamiento hasta las técnicas actuales de asignación de ubicaciones. Comienza por la historia, desde el almacén que solo custodiaba mercadería hasta el *warehouse* moderno que despacha miles de pedidos por día, y desde ahí baja a las operaciones que ocurren puertas adentro, con el foco puesto en el *picking*. Sobre ese terreno entra después la literatura sobre asignación de ubicaciones y sobre el uso de la afinidad entre productos, que es la que termina señalando los huecos que este trabajo está en posición de atacar. Todo lo que sigue habla de centros de distribución en general, mientras que el que se estudió y los datos que se utilizaron se describen más adelante, en un capítulo propio **Completar: poner la ref cuando el capítulo exista.**

2.1. Evolución de los depósitos y centros de distribución

Durante buena parte de su historia, un depósito fue principalmente un lugar donde la mercadería esperaba.

Los productos llegaban, se almacenaban y permanecían allí hasta que fueran necesarios. Esto permitía producir en un momento y vender en otro, algo especialmente importante cuando la demanda se concentraba en ciertas épocas del año. Un fabricante de juguetes, por ejemplo, podía producir durante varios meses y acumular stock para responder al aumento de ventas durante Navidad. Al mismo tiempo, mantener inventario daba cierto margen frente a cambios inesperados en la demanda.

Amortiguar el desfase entre producción y venta no es, sin embargo, el único motivo para sostener un depósito. Hay otro menos evidente y de naturaleza casi aritmética, que es la consolidación del transporte (Bartholdi and Hackman, 2014, sección 1.1). Si m proveedores deben abastecer directamente a n comercios hacen falta del orden de $m \times n$ envíos, cada uno relativamente chico y por lo tanto caro por unidad transportada, mientras que si toda la mercadería pasa por un depósito intermedio alcanzan $m+n$ envíos, cada uno más grande y con el camión más lleno. Con cien proveedores y cien comercios la diferencia es entre diez mil conexiones posibles y apenas doscientas a través de un punto intermedio. Esta

2.1. EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

capacidad de unificar flujos terminó siendo otra de las razones económicas para introducir depósitos en una cadena logística. Concentrar la mercadería en un punto tiene además otras ventajas, como aprovechar descuentos por compra en volumen o postergar la configuración final de un producto genérico hasta saber qué mercado lo pide.

En ese contexto, la principal preocupación era encontrar espacio para guardar la mercadería y aprovecharlo bien. Como los productos se movían con menos frecuencia, la ubicación exacta de cada uno dentro del depósito tenía una importancia mucho menor que la que tiene en una operación moderna.

Ese equilibrio empezó a cambiar a medida que crecieron los volúmenes de producción y de mercadería almacenada. Ya no alcanzaba con disponer de espacio suficiente, también era necesario mover los productos dentro del depósito de forma cada vez más eficiente. Así, el problema comenzó a desplazarse desde dónde guardar la mercadería hacia cómo manipularla y transportarla.

La respuesta llegó por el lado de la estandarización, con la difusión de la carga unitaria a mediados del siglo XX. Un *pallet* es una plataforma de medidas normalizadas sobre la que se apila mercadería para manipularla como un bloque único, y su adopción masiva, junto con la del montacargas, convirtió el movimiento de mercadería en una operación mecanizable y previsible. Esta forma de manipular la mercadería también consolidó durante décadas una operación pensada alrededor de grandes unidades de carga, algo que cambiaría profundamente con la expansión del comercio electrónico.

Sobre esa base material se constituyó la logística como disciplina durante la segunda mitad del siglo. Lo que hasta entonces eran actividades sueltas, almacenar, transportar, reponer, empezó a tratarse como un sistema con objetivos propios y costos medibles (Ballou, 2007).

El giro decisivo, sin embargo, fue conceptual antes que tecnológico, y vino con la difusión de las filosofías de producción ajustada a partir de los años setenta. Mantener grandes cantidades de inventario también tiene un costo, el mismo ocupa espacio, requiere recursos para su almacenamiento y queda expuesto a roturas, deterioro u obsolescencia. Por eso, el almacenamiento comenzó a verse no solo como un respaldo frente a la incertidumbre, sino también como capital inmovilizado y como una fuente de costos.

Las consecuencias para lo que aquí importa son dos. Por un lado el depósito dejó de ser un lugar donde la mercadería descansa y pasó a ser uno donde circula, lo que vuelve al movimiento interno un costo mucho más importante en lugar de una externalidad menor. Por otro lado, al aumentar la frecuencia de los movimientos, comenzó a cobrar importancia una característica hasta entonces menos relevante para organizar el espacio, qué productos se solicitaban con mayor frecuencia. Esa información podía utilizarse para ubicar los artículos de mayor rotación en posiciones más convenientes.

El resultado de ese proceso es el centro de distribución, que se distingue del almacén tradicional menos por su tamaño que por aquello que mide. Mientras que en el almacén tradicional la capacidad de almacenamiento ocupaba un lugar central, en un centro de distribución adquieren mayor importancia la cantidad de pedidos procesados, el tiempo necesario para hacerlo y el costo asociado a cada uno.

Hablar de centros de distribución, sin embargo, todavía abarca operaciones que se parecen poco entre sí, y la distinción más útil pasa por el tipo de cliente al que sirven (Bartholdi and Hackman, 2014, sección 1.2). Uno que abastece tiendas

2.1. EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

trabaja contra un cliente más regular y previsible, con órdenes que pueden tener cientos o miles de artículos y que suelen conocerse con un día o más de anticipación, de modo que hay margen para planificar. Un depósito de repuestos enfrenta el problema opuesto, porque llega a almacenar decenas o cientos de miles de piezas cuya demanda individual es chica y difícil de anticipar, aunque la actividad en promedio resulte estable. En el extremo opuesto está el centro de distribución orientado al comercio electrónico masivo, donde las órdenes suelen ser pequeñas, en muchas ocasiones de apenas uno a tres artículos, pero llegan con una frecuencia muy alta y deben procesarse rápidamente. A eso se agregan operaciones con restricciones propias, como los depósitos de perecederos, en los que la mercadería permanece a veces solo unas horas y hay que sostener la cadena de frío y reglas de salida por vencimiento, o los operadores logísticos externos, que conviven en una misma instalación con inventario de varios clientes. La Tabla 2.1 resume estas diferencias, que van a reaparecer a lo largo del capítulo cada vez que una decisión dependa del tipo de operación. **Completar: resta muy copiada así nomás esta tabla, en uno de los libros había una mejor**

Tipo	Cliente típico	Orden típica	Presión dominante
Reposición de tiendas	comercios de una cadena	cientos o miles de artículos, conocida con anticipación	mover volumen según plan
Repuestos	talleres y equipos en servicio	pocas líneas, a menudo urgentes	variedad enorme, demanda difícil de anticipar
Comercio electrónico	consumidor final	uno a tres artículos	muchísimas órdenes chicas, despacho inmediato
Perecederos	comercios y consumidores	variable	permanencia corta, cadena de frío
Operador logístico	varios clientes a la vez	mixta	inventarios de distintos dueños conviviendo

Tabla 2.1: Tipos de centro de distribución según el cliente al que sirven

Esas diferencias no son solo de escala, porque también cambia la unidad física con la que se manipula la mercadería. Cerca de la fábrica el producto tiende a moverse en *pallets*, y a medida que avanza por la cadena de distribución esas grandes unidades se van dividiendo en cajas, paquetes internos y, finalmente, unidades individuales, que es la escala más cercana al consumidor final (Bartholdi and Hackman, 2014, sección 2.2). Cada producto o variante que el sistema de inventario distingue y administra de manera independiente se identifica mediante una *SKU*, sigla de *stock keeping unit*. De aquí en adelante se utilizará este término para referirse a cada referencia de producto distinto dentro del warehouse.

Ese descenso es el que vuelve relevante todo lo que sigue. Mover un pallet entero de una ubicación a otra es un problema distinto de recorrer el depósito

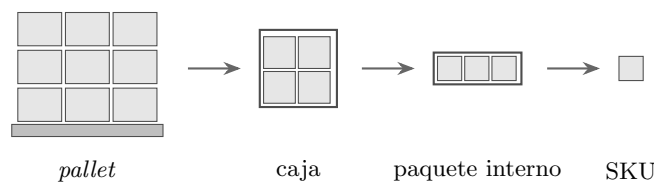


Figura 2.1: La unidad de manipulación se reduce a medida que el producto avanza por la cadena de distribución.

para juntar una o dos unidades de varios productos diferentes, y cuanto más chica es la unidad que se manipula y más pedidos hay que preparar, más peso adquiere la decisión de dónde ubicar cada artículo.

2.2. La digitalización y el warehouse moderno

El aumento en la cantidad de productos, ubicaciones y movimientos hizo que muchos aspectos que antes parecían irrelevantes fueran cada vez más importantes, y al mismo tiempo volvió mucho más difícil administrar el depósito de forma manual. Un centro de distribución grande puede ocupar decenas de miles de metros cuadrados, almacenar alrededor de cien mil productos distintos y emplear a cientos de personas que preparan miles de pedidos por día (Bartholdi and Hackman, 2014, capítulo 4), cuya descripción de estos sistemas guía el resto de la sección.

A esa escala ya no alcanzaba con conocer el depósito por experiencia o recordar dónde se encontraba cada producto, porque la operación pasó a necesitar un registro actualizado del inventario, de sus ubicaciones y de los movimientos que ocurren continuamente dentro de la instalación. La respuesta a esa necesidad fue la incorporación progresiva de sistemas de información capaces de acompañar y coordinar la operación del depósito.

Los sistemas de gestión de almacenes, sin embargo, no nacieron para resolver ese problema. Su capacidad más antigua y más básica es registrar la entrada y la salida de mercadería, y existe por una razón contable antes que operativa, ya que la recepción de productos generaba el pago a los proveedores así como la salida disparaba la facturación al cliente. Sobre esa base se fue construyendo todo lo demás.

Una capacidad especialmente importante apareció cuando estos sistemas comenzaron a registrar no solo cuánto inventario quedaba, sino también dónde se encontraba. Eso es lo que la literatura llama *stock locator system*, y fue lo que le permitió al software dejar de limitarse a transacciones contables para pasar a dirigir la operación. Con esa información el sistema pudo comenzar a dirigir el *put-away*, indicando dónde se debe guardar cada SKU, y sobre esa misma representación del almacén se incorporaron después funciones cada vez más amplias, desde orientar el picking hasta coordinar reposiciones y distribuir trabajo entre los operarios.

Sostener ese control exigió que registrar dejara de ser una tarea aparte. Con la difusión del código de barras a partir de los años setenta, identificar un producto o una ubicación dejó de requerir transcripción manual (Brown, 1997), y como cada lectura ocurre en el momento y en el lugar del movimiento que

registra, el inventario del sistema pudo por primera vez mantenerse al día con el depósito real. El resultado fue un nivel de detalle cada vez más fino, al punto de que un sistema bien hecho llega a saber qué mercadería viaja en las horquillas de cada montacargas.

A partir de ahí, procesar un pedido dejó de significar necesariamente recorrer sus productos en el orden en que habían sido solicitados. El propio sistema recibe las órdenes y las transforma en una lista de recolección reordenada por conveniencia, del mismo modo en que alguien que llega al supermercado con una lista de cosas que comprar la reagrupa mentalmente antes de hacer el recorrido. El operario dejó de depender exclusivamente de su conocimiento del depósito, porque el propio sistema podía indicarle las ubicaciones que debía visitar.

El alcance de estos sistemas, además, no dejó de crecer. El WMS pasó a relacionarse con los sistemas del resto de la empresa, de los que recibe las órdenes y a los que devuelve un resumen de lo que está ocurriendo puertas adentro, quedando totalmente integrado en la planificación de la cadena de suministro completa.

El efecto acumulado de ese control es lo que aceleró la cadena de suministro en las últimas dos décadas, y basta recordar que no hace tanto cualquier compra venía acompañada de la advertencia de que la entrega podía demorar entre seis y ocho semanas, algo que hoy consideraríamos arcaico. Y si bien esa diferencia también se explica en parte por las optimizaciones en el transporte, le debe más a la precisión con la que se controla el producto puertas adentro.

A esto se suma una consecuencia que va a reaparecer a lo largo de todo el capítulo. Para poder realizar todas estas tareas, el sistema está obligado a registrar cada movimiento, de modo que el depósito termina acumulando el historial completo de qué se pidió, cuándo, en qué cantidad y junto con qué otra cosa. Ese registro, que nadie arma a propósito sino que se genera solo como consecuencia de la operación diaria, termina siendo la materia prima sobre la que se apoya buena parte de la literatura que se revisa en este capítulo.

Fue sobre esa base informatizada que aterrizó el cambio de demanda descripto hasta acá, el de preparar muchísimos pedidos chicos y urgentes donde antes se movían pocas cargas grandes y previsibles. A ese cambio de escala el comercio electrónico le sumó complicaciones que ni siquiera existían, ya que una parte de lo despachado empezó a volver en forma de devoluciones que hay que revisar y reincorporar al stock, y una misma instalación pasó a atender varios canales a la vez, reponiendo tiendas y despachando a clientes finales desde el mismo edificio, aunque los dos tipos de pedido se parezcan poco (Boysen et al., 2019). La industria ensayó respuestas muy distintas a esa presión, desde automatizar el movimiento interno hasta repensar la organización del trabajo y del espacio, y buena parte de las secciones que siguen está dedicada a recorrerlas.

2.3. Operaciones dentro de un warehouse

En las secciones anteriores la operación del depósito apareció varias veces, pero siempre de costado, como telón de fondo de la historia o de los sistemas que la coordinan. Ahora bien, para optimizar cualquiera de las decisiones que se toman puertas adentro es necesario entender primero esas operaciones en detalle, y la manera más natural de hacerlo es seguir el camino que recorre la mercadería desde que baja de un camión hasta que sale despachada hacia un

cliente. Esta sección recorre ese camino etapa por etapa, junto con el edificio y el equipamiento donde todo ocurre, y al hacerlo va a mostrar que el reparto del costo entre las etapas está lejos de ser uniforme. Una de ellas, el *order picking*, tiende a concentrar más de la mitad del costo operativo, y por eso la última parte de la sección se dedica casi por completo a ella.

2.3.1. El flujo de la mercadería

Más allá de las diferencias entre los tipos de depósito de la Tabla 2.1, casi todos comparten una misma idea de flujo, ya que reciben mercadería, la guardan, y la recuperan en unidades más chicas a medida que llegan los pedidos (Bartholdi and Hackman, 2014, capítulo 3). Todo el trabajo de la instalación consiste, en el fondo, en esa reorganización del producto, y las etapas que siguen son las formas que ese trabajo va tomando.



Figura 2.2: Las etapas que recorre la mercadería dentro de un warehouse.

El recorrido empieza en el *dock*, la zona del depósito donde se desarman las cargas que llegan y, más tarde, se arman las que salen, de modo que todo lo que la instalación mueve entra y sale por ahí. La mercadería que se descarga rara vez llega de sorpresa, porque responde a reposiciones que la propia operación programa, a veces contra pedidos ya comprometidos y a veces contra pronósticos de demanda, de modo que suele saberse con anticipación qué llega y cuándo. Una vez descargada, se controla contra lo pedido y se registra, con lo que el depósito asume su propiedad y se disparan los pagos al proveedor. Como el producto llega todavía agregado en pallets o cajas completas, la recepción exige comparativamente poco trabajo. El paso siguiente, conocido como *put-away*, es llevar esa mercadería a su lugar, y esconde una decisión que va a dominar el resto de este capítulo, porque antes de guardar hay que elegir dónde. De esa elección depende en buena medida cuánto habrá que caminar después para volver a buscar cada producto, y ya una regla tan simple como reservar las ubicaciones más accesibles para lo que más rota ahorra una parte considerable de ese esfuerzo. El *put-away* fija así un costo que otra etapa paga.

Una vez guardada, la mercadería simplemente espera a que algún pedido la reclame, ocupando una ubicación con dirección propia dentro del depósito. El almacenamiento casi no consume trabajo, pero sí consume el otro recurso escaso de la instalación, que es el espacio, y ese balance entre espacio y trabajo va a reaparecer en casi todas las decisiones que siguen.

La llegada de un pedido pone en marcha el tramo de salida del recorrido. El sistema convierte las órdenes en listas de recolección con las que los operarios salen a buscar los artículos a sus ubicaciones, en la etapa conocida como *order picking* que la Sección 2.3.3 desarrolla en detalle. Lo recolectado pasa después por el control y el empaque, donde detectar un error todavía es barato, porque un pedido mal despachado cuesta el envío de vuelta, el reproceso y un cliente decepcionado. El despacho cierra el ciclo consolidando los paquetes por destino y cargándolos al transporte, de vuelta en el dock donde el recorrido había empezado.

2.3. OPERACIONES DENTRO DE UN WAREHOUSE

Dos reglas atraviesan todas las etapas. La primera es que el producto fluya deteniéndose lo menos posible, porque cada vez que un bulto se deja en algún lugar intermedio alguien va a tener que volver a levantarlo, y ese doble manipuleo, sumado sobre los cientos de miles de piezas que pasan por un depósito, se vuelve un costo considerable. La segunda es escanear en cada punto de decisión, que es lo que mantiene el registro del sistema pegado a la realidad del depósito, como se vio en la sección anterior.

La Tabla 2.2 resume cómo se reparte el costo operativo entre las etapas. Los valores son promedios de la industria y varían según lo que se almacene y el tipo de cliente que se atienda, porque no reparte igual su esfuerzo un depósito que despacha pallets completos que uno que junta unidades sueltas, pero el orden suele mantenerse y el *order picking* encabeza la lista casi siempre.

Etapas	Participación en el costo operativo
Recepción	10 %
Put-away	15 %
Order picking	55 %
Control, empaque y despacho	20 %

Tabla 2.2: Participación aproximada de cada etapa en el costo operativo de un depósito típico (Bartholdi and Hackman, 2014, capítulo 3).

2.3.2. El edificio y el equipamiento

La geometría de un warehouse es de las decisiones más difíciles de revertir, porque se fija al construir el edificio y la las consec pueden permanecer durante décadas. El esquema dominante es sencillo, con la superficie dividida en pasillos paralelos flanqueados por estanterías y uno o más docks que conectan ese interior con el transporte, y la Figura 2.3 muestra esa forma básica junto con sus variantes principales. Sobre esa base, cada elección de diseño es en el fondo un problema de optimización cuyas consecuencias se pagan o se cobran en cada recorrido posterior.

Completar: si ya hablamos de las alternativas donde poner el dock no es la primera, así mismo faltaria decidir si se pone uno o multiples docks, La primera de esas elecciones es dónde poner los docks , y su efecto es menos obvio de lo que parece, porque no cambia cuánto espacio hay sino cómo se reparte la conveniencia entre las ubicaciones. Cuando la recepción y el despacho comparten el mismo lado del edificio, en la configuración conocida como flujo en U de la Figura 2.3b, unas pocas ubicaciones cercanas al dock quedan muy convenientes y las esquinas opuestas quedan muy castigadas, mientras que si están en lados opuestos, en el flujo pasante de la Figura 2.3a, el producto cruza el edificio y muchas ubicaciones resultan igual de razonables, aunque ninguna excepcional. Ninguna de las dos configuraciones domina a la otra, y el criterio es elegir según el sesgo de la demanda, porque una operación donde pocos SKU concentran la actividad aprovecha mejor el puñado de posiciones excelentes del flujo en U, mientras que una de actividad más repartida prefiere la uniformidad del flujo pasante. Conviene retener la forma de ese argumento, porque va a repetirse: la

2.3. OPERACIONES DENTRO DE UN WAREHOUSE

geometría define qué ubicaciones valen más, y la demanda define cuánto conviene esa definición.

Los pasillos admiten sus propias variantes. En general conviene orientarlos en la dirección del flujo, y es habitual agregar pasillos transversales que permiten cortar camino entre ubicaciones, como en la Figura 2.3c, al precio de resignar posiciones de almacenamiento y de alargar levemente los viajes que los cruzan. Se ha propuesto incluso abandonar el paralelismo, porque reorientar algunos pasillos en diagonal hacia el dock, en la espina de pescado de la Figura 2.3d, reduce hasta un 20 % el viaje hacia un punto central de despacho a cambio de un edificio algo más grande (Gue and Meller, 2009). Que un cambio de ángulo ahorre un quinto de la caminata da una idea de cuánto rinde optimizar decisiones que parecen puramente arquitectónicas.

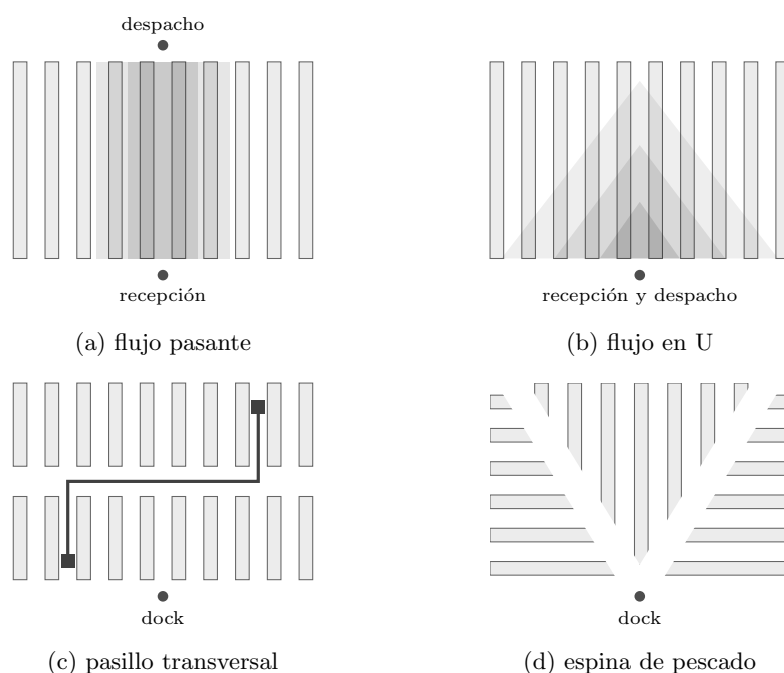


Figura 2.3: Variantes de geometría de un depósito. La ubicación de los docks y la orientación de los pasillos cambian qué ubicaciones resultan convenientes, y en (a) y (b) el sombreado más oscuro indica mayor conveniencia. Esquemas adaptados de Bartholdi and Hackman (2014, capítulo 6).

El equipamiento que llena esa geometría responde siempre a alguno de dos propósitos, ahorrar trabajo o aprovechar espacio (Bartholdi and Hackman, 2014, capítulo 5). Del lado del espacio, las estanterías permiten apilar en altura, donde el metro cúbico es barato hasta cerca de los diez metros porque más arriba el edificio exige refuerzos estructurales, **Completar: no hables de esto es ya muy de arquitectura** y del lado del trabajo acercan más SKU distintos a la mano del operario y presentan el producto a una altura cómoda. De acá en adelante conviene también la noción de *modo de almacenamiento*, que es una zona o un equipo dentro del cual recolectar desde cualquier ubicación cuesta más o menos lo mismo.

2.4. OTRAS DECISIONES DE OPTIMIZACIÓN EN EL DEPÓSITO

Completar: revisar todo lo de aca para abajo Para la mercadería paletizada la disposición más simple es el piso, con los pallets ordenados en calles de cierta profundidad. Esa profundidad es en sí misma una variable de diseño, porque las calles hondas ahorran pasillo pero desperdician las posiciones que van quedando vacías a medida que una SKU se consume, un fenómeno conocido como panal de abeja, y las calles cortas hacen exactamente lo inverso. El equilibrio entre ambos desperdicios está resuelto en la literatura, al punto de que la profundidad óptima de calle se deriva con teoremas (Bartholdi and Hackman, 2014, capítulo 6). El rack de pallets recupera acceso apilando en niveles con soporte independiente, y sus variantes recorren todo el espectro entre acceso y densidad, desde el rack selectivo en el que cada pallet queda accesible, hasta los racks profundos y los de flujo por gravedad, que guardan más pallets por metro cuadrado a cambio de restringir a cuáles se llega sin mover otros.

Cuando la unidad de trabajo baja del pallet a la caja o a la pieza suelta, el equipamiento acompaña esa fragmentación, con estanterías estáticas para los productos lentos, racks de flujo por gravedad que mantienen la mercadería de alta rotación siempre asomada al pasillo, y cintas transportadoras que se llevan lo recolectado hacia el empaque.

Queda la pregunta de cómo se compara todo esto entre operaciones alternativas. Las medidas habituales son el caudal de líneas procesadas por unidad de tiempo, la utilización del espacio, la exactitud de los pedidos y la distancia recorrida (Bartholdi and Hackman, 2014, capítulo 15), y de todas ellas la distancia es la que más importa en este trabajo, porque es la única que la asignación de ubicaciones puede cambiar sin tocar el edificio ni el equipamiento.

2.3.3. Order picking

Completar: Por que es la operacion critica: la tabla de costos la senala y aca se desglosa, viajar 55, buscar 15, extraer 10, papeleo 20 (L cap 3, verificado contra fuente). TABLA con ese desglose; juntas dicen que caminar es cerca del 30 por ciento del costo operativo total. Picker-to-parts, parts-to-picker, automatizados e hibridos: carruseles, A-frames, AS/RS y robots moviles (L cap 12); aca aterriza la bifurcacion que salio de 2.2, con la razon economica de por que el picking manual sigue dominando. Una orden por vez frente a batching. Zonificacion y balance del trabajo (L cap 11). Politicas de ruteo (L cap 10). La distancia recorrida como metrica. FIGURAS: esquema picker-to-parts contra parts-to-picker; politicas de ruteo sobre un mismo layout.

2.4. Otras decisiones de optimización en el depósito

Completar: El paisaje de palancas ademas del slotting, para que quede situado como una entre varias. El area de picking rapido o forward area, que es la optimizacion mas estudiada del deposito: que SKU van adelante y en que cantidad (L cap 7 y 8). El armado de pallets y el packing como problema de empaquetamiento (L cap 9). El balance de la fuerza de trabajo y las bucket brigades (L cap 11). El crossdocking como caso extremo de deposito donde la mercaderia no se detiene, y las formas del edificio, I, T, X, y por que la forma

importa (L cap 13). El benchmarking entre depositos (L cap 15). Cerrar notando que todas estas decisiones son problemas de optimizacion formulables, lo que deja el pie para la seccion de formulacion matematica. FIGURAS: formas de crossdock (L fig 13.4); area forward vs reserva.

2.5. Asignación de ubicaciones

Completar: Definicion del problema. Almacenamiento dedicado, aleatorio y por clases. Politicas por rotacion, COI y ABC. Restricciones fisicas y operativas. Relacion con ruteo y batching. Slotting inicial frente a re-slotting.

2.6. Afinidad entre productos

Completar: La demanda no es independiente entre productos. Co-ocurrencia, analisis de canasta y reglas de asociacion. Soporte, confianza y lift. Jaccard y coseno. Diferencia entre frecuencia individual y afinidad. El grafo de productos como representacion.

2.7. Formulación matemática y métodos de resolución

Completar: Abrir con investigacion operativa como disciplina, para que la matematica no caiga de la nada: de donde viene, la programacion lineal y el simplex como puerta de entrada, y la idea de que las decisiones del deposito son formulables y resolubles. De ahi al problema de asignacion lineal, y despues la formulacion generica del problema con afinidad: por que la co-demanda conduce a un termino cuadratico, el QAP en la forma de Koopmans-Beckmann, complejidad y limites de resolucion exacta. Exactos, heurísticas y metaheurísticas; descomposicion y busqueda local. Solo la formulacion general de la literatura; la formulacion propia va en su capitulo.

2.8. Estado del arte

Completar: Fusiona la vieja seccion de slotting basado en afinidad con la revision sistematica. Abre con la historia de la idea, guardar juntos los productos que se piden juntos: los ganchos de Bartholdi (los repuestos que conviene almacenar juntos para las ordenes urgentes, la farmacia que agrupa el cuidado capilar), el family grouping, y el esquema dominante de dos fases, agrupar correlacionados y despues asignar. De ahi a la revision legible, agrupada por pregunta y no por paper: que senal de afinidad usan, como agrupan, como asignan, como evaluan. La critica de Mirzaei a la secuencialidad del esquema de dos fases. Cierra con TABLAS COMPARATIVAS: una de trabajos (sistema, escala, senal de afinidad, metodo, baseline, mejora reportada) y una de condiciones experimentales.

2.9. Supuestos, hipótesis y alcance

Completar: Fusion de las viejas secciones de cuando la afinidad rinde y síntesis. Primero lo empírico: las cuatro condiciones que delimitan cuando la afinidad paga (tamaño de orden y batching, política de ruteo, sesgo de la curva de demanda, intensidad de la correlación) y la contradicción de la literatura sobre el signo del efecto según el tipo de sistema. De ahí salen los supuestos que este trabajo adopta (picker-to-parts, slotting estático, etc.), las hipótesis que va a poner a prueba, y el alcance declarado. Cierra con los huecos abiertos (escalabilidad, modelos simplificados, afinidades estáticas, validación de la señal) y donde se ubica la tesis. Aca aterriza también el cierre que hoy está al final de 2.2 (pendiente punto B).

Bibliografía

- Ballou, R. H. (2007). The evolution and future of logistics and supply chain management. *European Business Review*, 19(4):332–348.
- Bartholdi, J. J. and Hackman, S. T. (2014). *Warehouse & Distribution Science*. Supply Chain and Logistics Institute, Georgia Institute of Technology. Release 0.96.
- Boysen, N., de Koster, R., and Weidinger, F. (2019). Warehousing in the e-commerce era: A survey. *European Journal of Operational Research*, 277(2):396–411.
- Brown, S. A. (1997). *Revolution at the Checkout Counter: The Explosion of the Bar Code*. Harvard University Press.
- de Koster, R., Le-Duc, T., and Roodbergen, K. J. (2007). Design and control of warehouse order picking: A literature review. *European Journal of Operational Research*, 182(2):481–501.
- Gu, J., Goetschalckx, M., and McGinnis, L. F. (2007). Research on warehouse operation: A comprehensive review. *European Journal of Operational Research*, 177(1):1–21.
- Gue, K. R. and Meller, R. D. (2009). Aisle configurations for unit-load warehouses. *IIE Transactions*, 41(3):171–182.
- Koopmans, T. C. and Beckmann, M. (1957). Assignment problems and the location of economic activities. *Econometrica*, 25(1):53–76.
- Loiola, E. M., de Abreu, N. M. M., Boaventura-Netto, P. O., Hahn, P., and Querido, T. (2007). A survey for the quadratic assignment problem. *European Journal of Operational Research*, 176(2):657–690.
- Rojas Reyes, J. J., Solano-Charris, E. L., and Montoya-Torres, J. R. (2019). The storage location assignment problem: A literature review. *International Journal of Industrial Engineering Computations*, 10:199–224.
- Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., and Tanchoco, J. M. A. (2010). *Facilities Planning*. John Wiley & Sons, 4 edition.

Índice de figuras

2.1. La unidad de manipulación se reduce a medida que el producto avanza por la cadena de distribución.	7
2.2. Las etapas que recorre la mercadería dentro de un warehouse. . .	9
2.3. Variantes de geometría de un depósito. La ubicación de los docks y la orientación de los pasillos cambian qué ubicaciones resultan convenientes, y en (a) y (b) el sombreado más oscuro indica mayor conveniencia. Esquemas adaptados de Bartholdi and Hackman (2014, capítulo 6).	11

Índice de tablas

2.1. Tipos de centro de distribución según el cliente al que sirven . . .	6
2.2. Participación aproximada de cada etapa en el costo operativo de un depósito típico (Bartholdi and Hackman, 2014, capítulo 3). . .	10

